

Gestió de dispositius d'emmagatzematge i integritat de la informació

Tècniques de gestió de l'emmagatzematge orientades a mantenir la informació íntegra i accessible

Una aproximació acadèmica i tècnica als sistemes d'emmagatzematge, redundància, criptografia i còpies de seguretat

Autor: Sonia Rebordosa

Centre: Institut Mare de Déu de la Mercè

Assignatura: Seguretat Informàtica

Data: 2 de desembre de 2025



- 1.** Introducció
- 3.** Emmagatzematge redundant (RAID)
- 5.** Emmagatzematge distribuït i NAS
- 7.** SSD vs HDD: prestacions i usos
- 9.** Estratègies: 3-2-1 i recuperació de desastres
- 11.** Normatives i bones pràctiques
- 13.** Conclusions
- 2.** Conceptes clau: rendiment, disponibilitat, accessibilitat
- 4.** RAID: comparativa de nivells
- 6.** Emmagatzematge remot: núvol i dispositius extraïbles
- 8.** Polítiques de còpies de seguretat
- 10.** Tipus i mitjans de backup
- 12.** Exemples pràctics i casos



Gestió de dispositius d'emmagatzematge
i integritat de la informació

Introducció

La seguretat informàtica no només se centra en protegir la xarxa i el programari, sinó també en com i on s'emmagatzema la informació.

- ✓ **Integritat de dades:** Garantir que la informació emmagatzemada es mantingui completa i exacta, sense modificacions no autoritzades.
- ✓ **Disponibilitat:** Assegurar que les dades siguin accessibles quan es necessiten, fins i tot després de fallades de hardware o altres incidents.
- ✓ **Seguretat passiva:** La correcta gestió de l'emmagatzematge forma part essencial de la seguretat passiva dels sistemes informàtics.
- ✓ **Compliment normatiu:** Moltes regulacions exigeixen garantir la seguretat en l'emmagatzematge de dades personals i sensibles.

En aquesta presentació analitzarem les tècniques i tecnologies per aconseguir un emmagatzematge segur, redundant i recuperable, així com les millors pràctiques del sector.



Rendiment, disponibilitat i accessibilitat

Tres factors clau per a una gestió efectiva dels dispositius d'emmagatzematge:



Rendiment: Capacitat de processament i transferència de dades del sistema d'emmagatzematge.

Exemple: Un SSD modern ofereix velocitats molt superiors a un disc mecànic tradicional.



Disponibilitat: Capacitat del sistema per estar sempre en funcionament i garantir l'accés sense interrupcions.

Exemple: Sistemes en clúster on si un servidor cau, un altre pren el relleu automàticament.

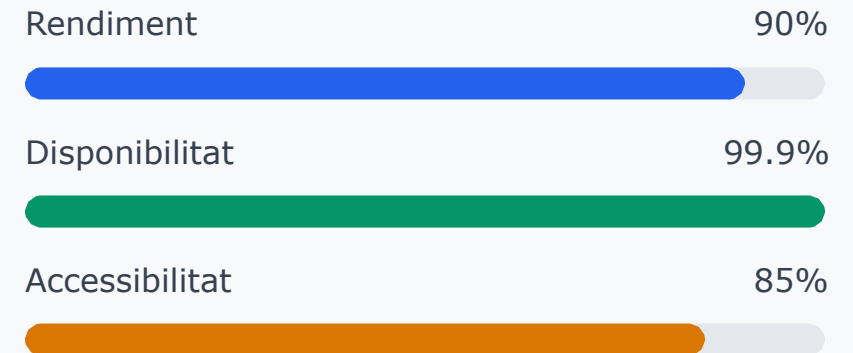


Accessibilitat: Facilitat i rapidesa amb què es pot accedir a les dades quan són necessàries.

Exemple: Les còpies remotes milloren seguretat però poden complicar l'accés en emergències.



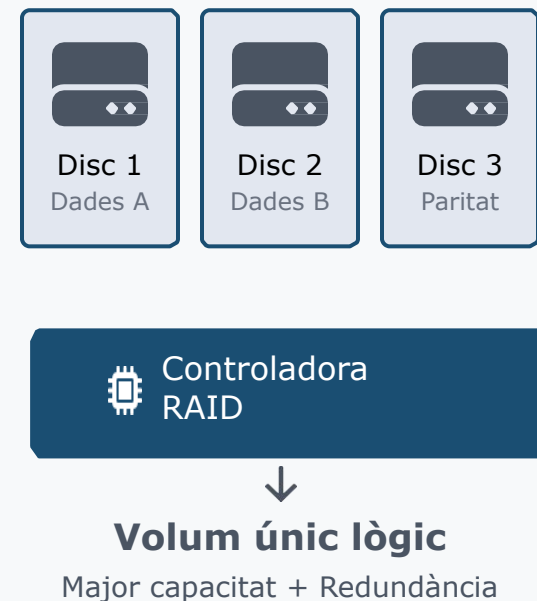
Equilibri entre factors



Emmagatzematge redundant (RAID)

RAID (Redundant Array of Independent Disks) és una tecnologia que combina múltiples unitats de disc per oferir redundància, major rendiment o ambdues característiques a la vegada.

- ✓ **Concepte:** Tracta els múltiples discs com una única unitat lògica, distribuint o replicant les dades entre ells segons el nivell RAID escollit.
- ✓ **Tolerància a fallades:** La redundància permet que el sistema continuï funcionant encara que un disc falli, garantint la disponibilitat de les dades.
- ✓ **Implementació:** Es pot configurar per maquinari (controladora RAID dedicada) o programari (gestionat pel sistema operatiu).
- ✓ **Aplicacions:** Servidors, centres de dades, estacions de treball d'alt rendiment i qualsevol entorn on la integritat i disponibilitat de dades sigui crítica.
- ⚠ **Important:** RAID no substitueix les còpies de seguretat, ja que no protegeix contra errors d'usuari, malware o corrupció de dades.



RAID: Nivells i comparativa

RAID (Redundant Array of Independent Disks) permet combinar múltiples discos en una única unitat lògica per millorar el rendiment, la capacitat i/o la tolerància a fallades. Existeixen diversos nivells RAID, cadascun amb característiques específiques:



Nivell RAID	Lectura	Escriptura	Redundància	Capacitat útil	Min. discs	Ús recomanat
RAID 0	⬆ Molt alta	⬆ Molt alta	✗ Cap	100%	2	Rendiment, no dades crítiques
RAID 1	⬆ Alta	✗ Normal	✓ Completa	50%	2	Sistemes crítics, boot drives
RAID 5	⬆ Molt alta	✗ Mitjana	⬆ 1 disc	n - 1 discs	3	Servidors amb lectures freqüents

L'emmagatzematge distribuït permet compartir recursos entre diversos equips connectats a la xarxa, millorant disponibilitat i escalabilitat.

☰ **NAS (Network Attached Storage):** Dispositiu especialitzat que connecta a la xarxa per proporcionar emmagatzematge centralitzat a múltiples clients.

🖨️ **Protocols d'accés:** Utilitza protocols com NFS (entorns Unix/Linux), SMB/CIFS (Windows) o AFP (Apple) per compartir carpetes via xarxa.

☰ **Avantatges:** Centralització de dades, gestió més fàcil de còpies de seguretat, coherència i col·laboració entre usuaris, i reducció de costos en clients.

🛡️ **Alta disponibilitat:** Els servidors NAS sovint incorporen RAID internament i poden configurar-se en clúster per tenir redundància a nivell d'equip i localització.

A diferència de l'emmagatzematge local Direct Attached Storage(DAS), el NAS ofereix accés multiusuari, millor gestió centralitzada i major flexibilitat per créixer sota demanda.

Network Attached Storage

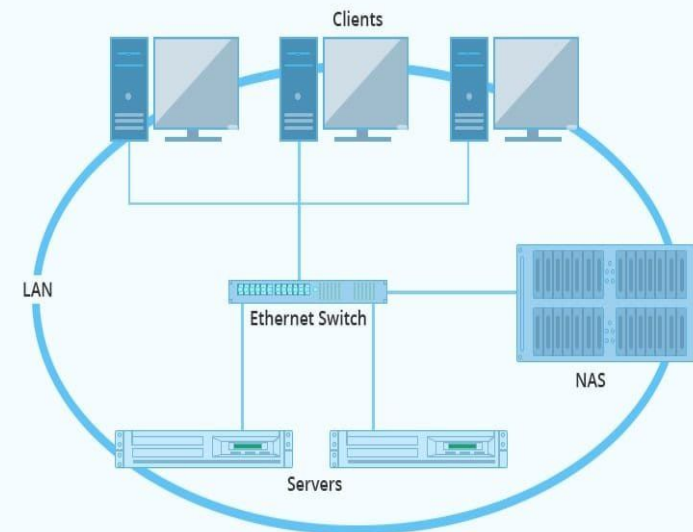


Diagrama d'arquitectura típica d'un entorn NAS corporatiu

Emmagatzematge remot: Núvol i dispositius extraïbles

L'emmagatzematge fora de la infraestructura principal proporciona una capa addicional de seguretat i protecció contra desastres.

Emmagatzematge al núvol: Serveis com Amazon S3, Google Drive o Microsoft Azure ofereixen replicació geogràfica automàtica, alta disponibilitat i escalabilitat sota demanda.

Dispositius extraïbles: Discs externs USB, memòries flash, discs òptics i cintes magnètiques per emmagatzematge fora de línia, aïllats de la xarxa.

Aïllament contra malware: Els suports desconnectats ofereixen protecció contra ransomware i atacs de xarxa, mentre que els serveis al núvol estan sempre accessibles però més exposats.

Consideracions de seguretat: En ambdós casos és fonamental el xifratge de les dades i un control d'accés estricte. Els serveis al núvol han de complir amb regulacions com RGPD.



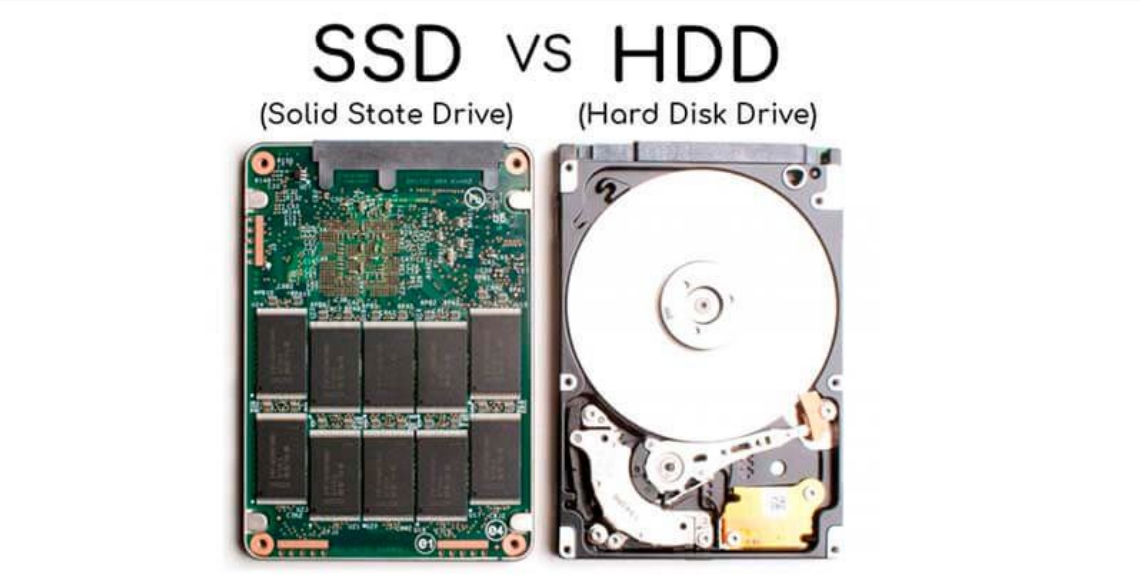
Estratègies de protecció de dades en entorns remots i al núvol

Núvol	Dispositius extraïbles
Accessible des de qualsevol lloc	Control físic total
Escalable automàticament	Aïllament de la xarxa
Requereix connexió a Internet	Transport i maneig manual

SSD vs HDD: prestacions i usos

Els dos tipus principals d'unitats d'emmagatzematge actuals presenten diferències significatives en tecnologia, rendiment i casos d'ús. Els SSD (Solid State Drive) utilitzen memòria flash sense parts mòbils, mentre que els HDD (Hard Disk Drive) contenen discos magnètics rotatoris.

	SSD vs. HDD Usually 10,000 or 15,000 rpm SAS drives	
0.1 ms	Access Times SSDs exhibit virtually no access time	5.5-8.0 ms
SSDs deliver at least 6000 io/s	Random I/O Performance SSDs are at least 15 times faster than HDDs	HDDs reach up to 400 io/s
SSDs have a failure rate of less than 0.5%	Reliability This makes SSDs 4-10 times more reliable	HDDs failure rate fluctuates between 2-5%
SSDs consume between 2 and 5 watts	Energy Savings This means that on a large server, approximately 100 watts are saved	HDDs consume between 6 and 15 watts
SSDs have an average I/O wait of 1%	CPU Power You will have an extra 6% of CPU power for other operations	HDDs average I/O wait is about 7%
The average service time for an I/O request while running a backup remain below 20 ms	Input/Output Request Times SSDs allow for much faster data access	The I/O request time with HDDs during backup rises up to 400-500 ms
SSD backups take about 6 hours	Backup Rates SSDs allow for 3-5 times faster backup for your data	HDD backups take up to 20-24 hours



Característica	SSD	HDD
Velocitat lectura/escriptura	⤴ 500-3500 MB/s	⤵ 80-160 MB/s
Temps d'accés	⤴ 0,1 ms	⤵ 5-10 ms
Consum d'energia	2-5 W	6-15 W

Tipus i mitjans de backup

Les còpies de seguretat es poden emmagatzemar en diversos suports, cadascun amb els seus avantatges i inconvenients. La selecció del mitjà òptim depèn del volum de dades, pressupost, rapidesa necessària i durabilitat esperada:

Mitjà	Capacitat	Cost per GB	Velocitat	Vida útil	Accés	Ús recomanat
Cintes magnètiques (LTO)	12+ TB	↯ Molt baix	↘ Seqüencial	30+ anys	Lent, seqüencial	Arxius corporatius, històrics, dades infreqüents
Discos durs externs	2-18 TB	↘ Baix	↗ Bona	3-5 anys	Ràpid, directe	Backups regulars, rotació setmanal/mensual
SSD externs	500GB-4TB	↗ Alt	↗ Molt alta	5-10 anys	Molt ràpid	Backups urgents, dades d'ús freqüent
Discos òptics (Blu-ray)	25-128 GB	↗ Alt	↘ Lenta	10-100 anys (M- DISC)	Mitjà, només lectura	Arxius permanents, documents legals
Núvol	Il·limitada	↗ Variable	Depèn de connexió	Permanent (gestionat)	Remot, per xarxa	Backups automàtics, redundància externa

Criteris de selecció

- Volum de dades a emmagatzemar
- Freqüència d'accés i restauració
- Temps màxim acceptable de recuperació (RTO)

Tendències actuals

- Solucions híbrides (local + núvol)
- Deduplicació per reduir espai necessari
- Caiguda de preus en SSD accelerant la seva adopció

Polítiques de còpies de seguretat

Cap estratègia de seguretat és completa sense una política robusta de còpies de seguretat. Una bona política defineix QUÈ es copia, QUAN es realitzen les còpies i COM es gestiona el seu cicle de vida.

 **Còpia completa:** Duplica tots els fitxers i directoris seleccionats. Requereix més temps i espai, però la restauració és més senzilla i directa.

 **Còpia incremental:** Només copia els fitxers modificats des de l'última còpia (completa o incremental). Eficient en temps i espai, però requereix totes les còpies anteriors per restaurar.

 **Còpia diferencial:** Copia els fitxers modificats des de l'última còpia completa (ignorant incrementals previs). Restauració més ràpida que múltiples incrementals.

 **Freqüència i retenció:** Cal definir cada quant temps es fan les còpies (diària, setmanal, mensual) i quant temps es conserven abans de purgar-les.

 **Verificació:** Una còpia només és útil si es pot restaurar amb èxit. Cal realitzar simulacres de restauració periòdics.



Exemple d'esquema de còpies

Dilluns: Còpia completa

Dimarts-Divendres: Còpies incrementals

Final de mes: Còpia completa arxivada

Retenció: 1 setmana diàries, 1 mes
setmanals, 1 any
mensuals

Polítiques de còpies de seguretat

TYPES OF BACKUP: FULL, DIFFERENTIAL, AND INCREMENTAL

Full Backups: Entire data set, regardless of any previous backups or circumstances.



Differential Backups: Additions and alterations since the most recent full backup.



Incremental Backups: Additions and alterations since the most recent incremental backup.



Initial Full Backup



1st Backup

2nd Backup

3rd Backup

4th Backup

5th Backup



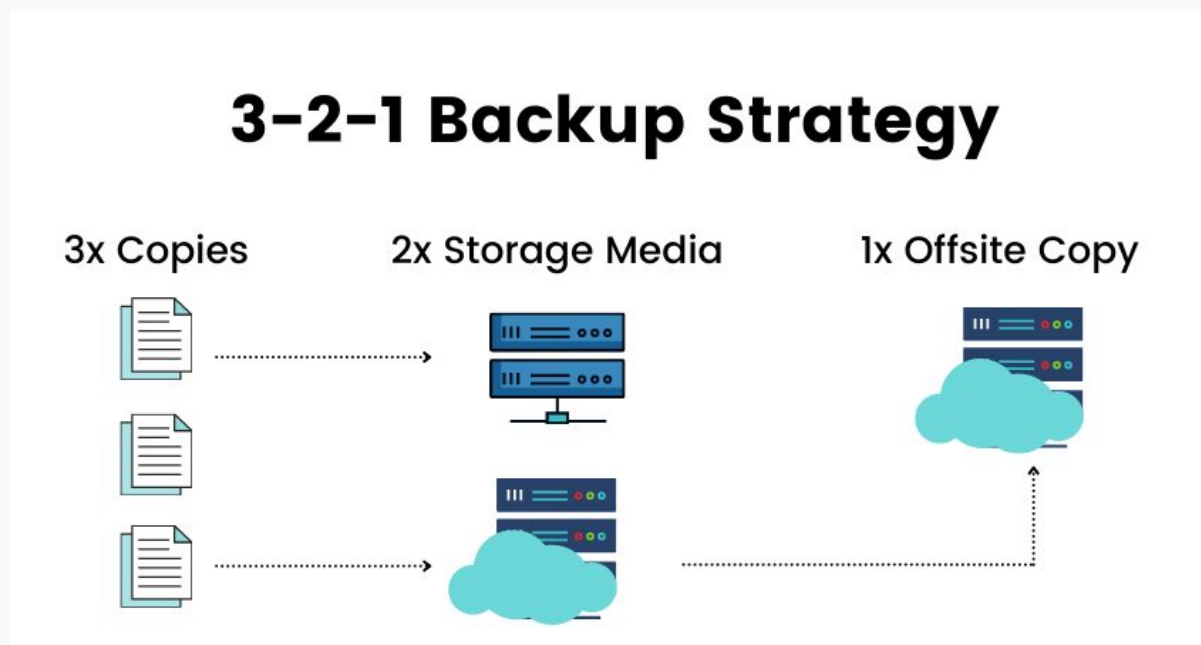
Data subject to backup

Polítiques de còpies de seguretat

Tipus de còpia	Què copia	Espai	Velocitat còpia	Facilitat de restauració
Completa	Totes les dades	Alt	Lenta	Molt fàcil
Incremental	Canvis des de l'última còpia	Molt baix	Molt ràpida	Difícil
Diferencial	Canvis des de l'última completa	Mitjà	Ràpida	Fàcil

Estratègies de backup: 3-2-1 i recuperació de desastres

L'estratègia 3-2-1 és una pràctica fonamental en seguretat informàtica per garantir la disponibilitat de les dades fins i tot en cas de desastres o fallades greus. Aquesta regla senzilla però eficaç assegura la integritat i recuperabilitat de la informació en múltiples escenaris.



3 CÒPIES

Mantenir almenys tres còpies de les dades: l'original més dues còpies addicionals. Si una còpia falla, encara en queden dues de disponibles.

2 MITJANS

Emmagatzemar les còpies en almenys dos tipus diferents de mitjans (disc local, NAS, núvol, cinta, etc.) per protegir-se contra fallades específiques.

1 FORA

Mantenir una còpia fora de la ubicació principal (offsite) per protegir contra desastres físics com incendis, inundacions o robatori.

Normatives i bones pràctiques

La gestió segura de l'emmagatzematge ha de complir amb diferents estàndards i normatives que estableixen requisits per a la protecció de dades:



ISO 27001/27002

Estàndard internacional per a la gestió de seguretat de la informació:

- Control A.12.3: Gestió obligatòria de còpies de seguretat
- Control A.10: Ús de criptografia per protegir la informació
- Control A.8: Classificació i gestió d'actius d'informació



Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Normativa europea que regula el tractament de dades personals:

- Article 32: Exigeix implementar mesures tècniques adequades (xifratge, backups) per garantir la disponibilitat i integritat de les dades personals
- Dret a la portabilitat: Les dades han de poder-se exportar en formats interoperables



Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

Marc per a les administracions públiques espanyoles:

- Domini OP (Operació): Obligació de realitzar còpies de seguretat i protegir-les
- Control MP.SI.4: Emmagatzematge de la informació classificada amb mesures específiques
- Control MP.SI.3: Protecció de la disponibilitat i integritat del servei

Conclusions i recomanacions finals

La gestió eficient dels dispositius d'emmagatzematge i la protecció de la integritat de les dades són elements essencials de la seguretat informàtica moderna:



Conceptes clau revisats

- Rendiment, disponibilitat i accessibilitat
- Emmagatzematge remot i dispositius extraïbles
- Estratègies de còpies de seguretat 3-2-1
- Sistemes redundants RAID i emmagatzematge distribuït
- Mitjans d'emmagatzematge actuals
-



Recomanacions pràctiques

- **Disseny d'arquitectura:** Equilibrar rendiment, disponibilitat i cost segons necessitats específiques
- **Redundància adequada:** Implementar RAID apropiat al context (RAID 1 o 5 per a dades crítiques)
- **Seguretat proactiva:** Xifrar sempre dispositius portàtils i còpies de seguretat externes
- **Backups estratègics:** Seguir la regla 3-2-1 i verificar periòdicament la integritat de les còpies
- **Documentació:** Mantenir documentació actualitzada de l'arquitectura d'emmagatzematge



Tendències i reptes futurs

- Creixement continuat del volum de dades
- Emmagatzematge híbrid (local + núvol)
- Solucions d'autoreplicació intel·ligent
- Compliment de normatives més exigents
- Sostenibilitat i eficiència energètica
- Amenaces de ransomware més sofisticades